Une introduction pédagogique et interactive aux réseaux de neurones.

Xavier Provençal
Guillaume Roy-Fortin

École de technologie supérieure

Collège de Maisonneuve

22 octobre 2026

Un premier exemple

1. IA : intelligence artificielle, des logiciels capables, dans un certain sens, de réfléchir par eux-mêmes.

Un premier exemple

1. IA : intelligence artificielle, des logiciels capables, dans un certain sens, de réfléchir par eux-mêmes.

2. IA générative : une sorte d'IA spécialisée dans la *génération* de contenu : image, texte, musique, voix etc.

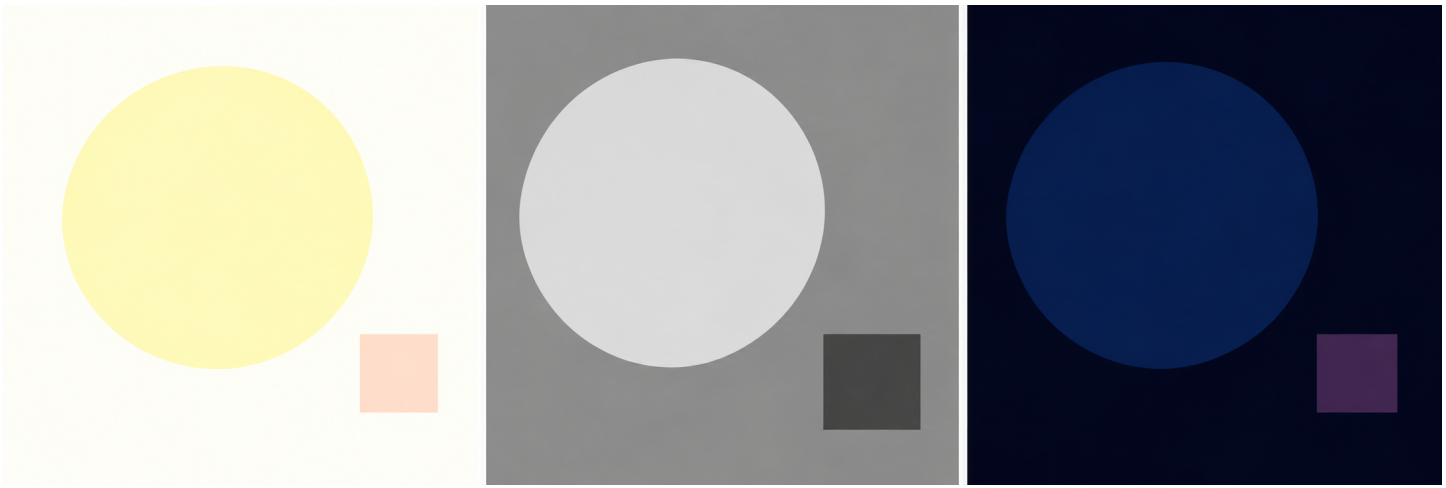
Un premier exemple

1. IA : intelligence artificielle, des logiciels capables, dans un certain sens, de réfléchir par eux-mêmes.

2. IA générative : une sorte d'IA spécialisée dans la *génération* de contenu : image, texte, musique, voix etc.

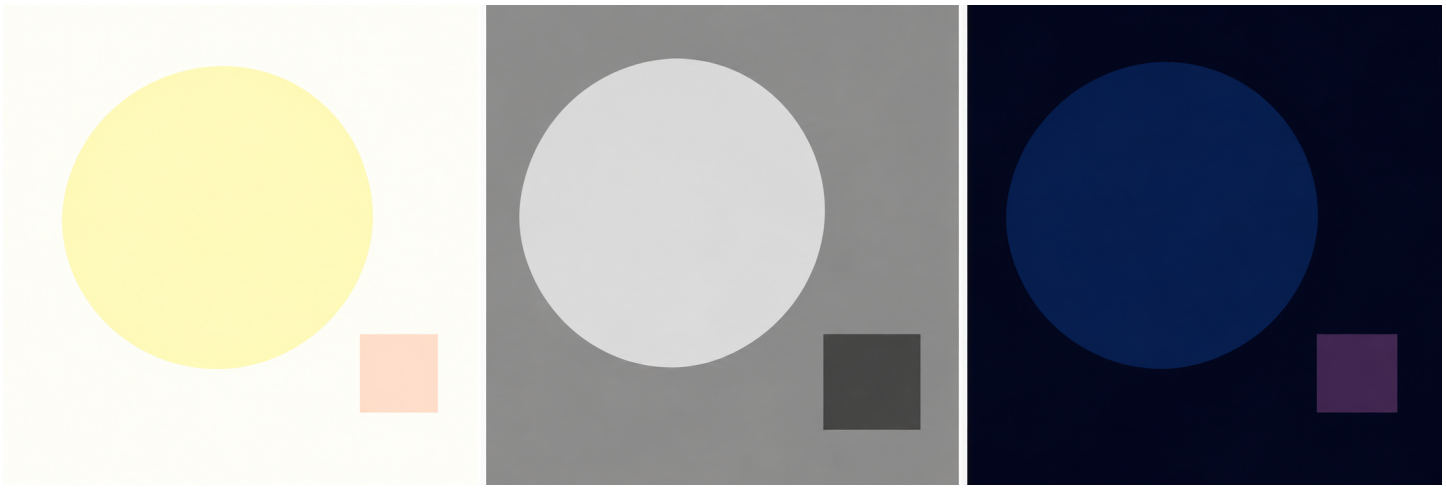
Deux paradigmes de l'apprentissage

Supposons qu'on veuille un programme capable d'identifier si une image est claire, grise ou foncée.



Deux paradigmes de l'apprentissage

Supposons qu'on veuille un programme capable d'identifier si une image est claire, grise ou foncée.



Plus difficile : identifier les formes ?

Deux paradigmes de l'apprentissage

Et si la tâche devenait vraiment plus complexe, comme par exemple identifier des images contenant des chiens ?

Deux paradigmes de l'apprentissage

Et si la tâche devenait vraiment plus complexe, comme par exemple identifier des images contenant des chiens ?

Deux paradigmes de l'apprentissage

Et si la tâche devenait vraiment plus complexe, comme par exemple identifier des images contenant des chiens ?

C'est la *complexité descriptive* de la tâche qui rend difficile l'usage du paradigme classique, direct.

Structure de l'atelier

On va vous présenter certaines idées générales qui vont vous permettre de réaliser des missions interactives.

Structure de l'atelier

On va vous présenter certaines idées générales qui vont vous permettre de réaliser, si vous les acceptez bien sûr, des missions interactives.

Mission 1

Mission 2

Mission 3

Mais comment ça marche ?

L'IA, c'est comme une vieille radio avec des milliers de boutons qu'il faut régler correctement !

Mais comment ça marche ?

L'IA, c'est comme une vieille radio avec des ~~milliers millions~~ **milliards** de boutons qu'il faut régler correctement !

Mais comment ça marche ?

L'IA, c'est comme une vieille radio avec des ~~milliers millions~~ **milliards** de boutons qu'il faut régler correctement !

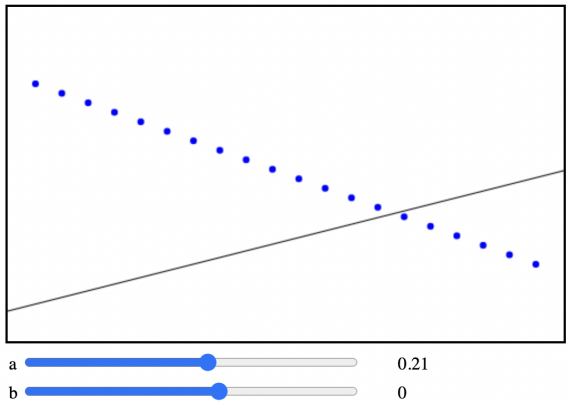
Êtes-vous capables de « *syntoniser la bonne fréquence* » ?

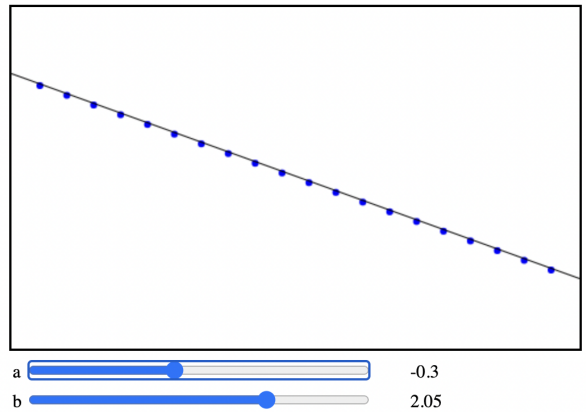
MISSION #1

Il vous faudra ajuster les boutons pour que la courbe passe par les points affichés.

MISSION #1

Il vous faudra ajuster les boutons pour que la courbe passe par les points affichés.



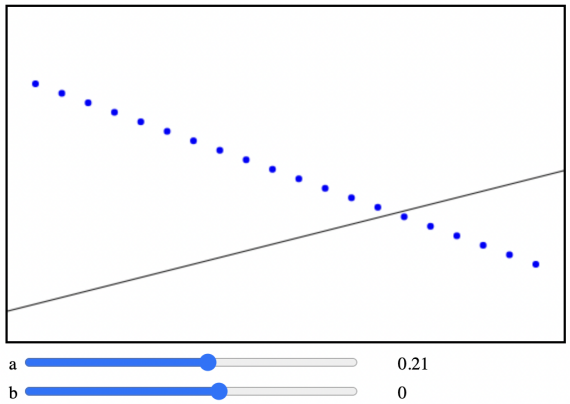


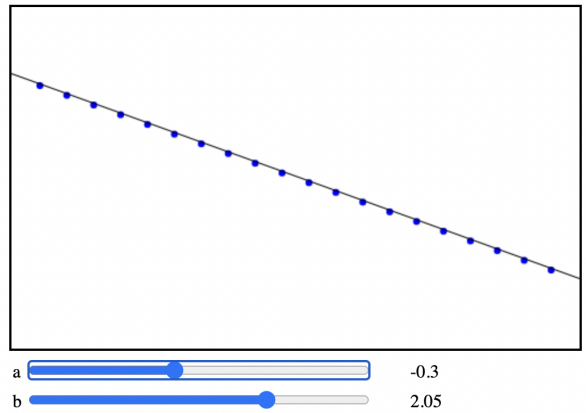
(G) : « *oups, ça ne marche pas.* »

(D) : « *mission réussie !* »

MISSION #1

Il vous faudra ajuster les boutons pour que la courbe passe par les points affichés.





(G) : « *oups, ça ne marche pas.* »

(D) : « *mission réussie !* »

À VOUS DE JOUER !

Mission 1

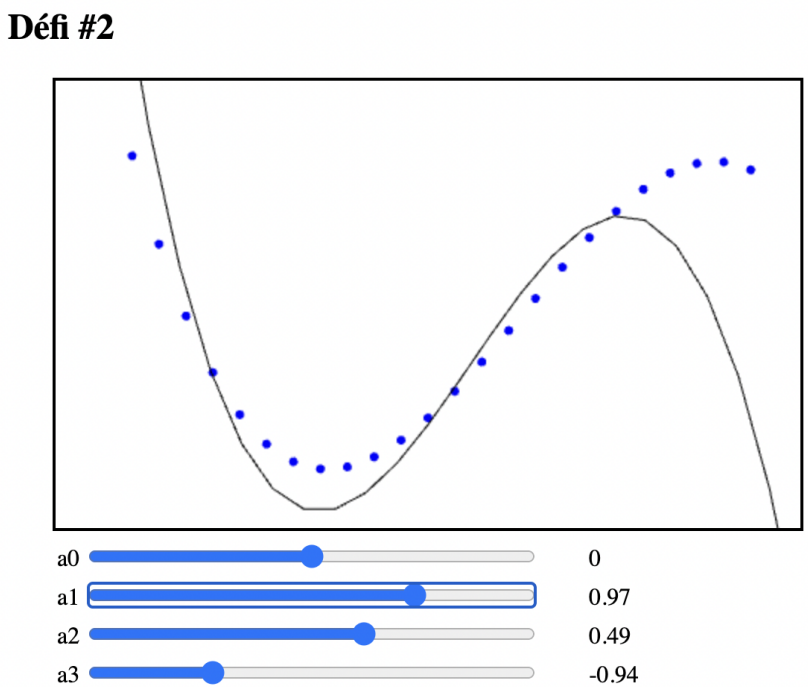
Un peu de théorie !

Pour pouvoir bien ajuster les boutons, il faut savoir ce qu'on cherche à faire. On a besoin d'une **tâche**.

Un peu de théorie !

Pour pouvoir bien ajuster les boutons, il faut savoir ce qu'on cherche à faire. On a besoin d'une **tâche**.

Par exemple, dans la mission précédente, la tâche était : « *faire passer la courbe par les points.* »



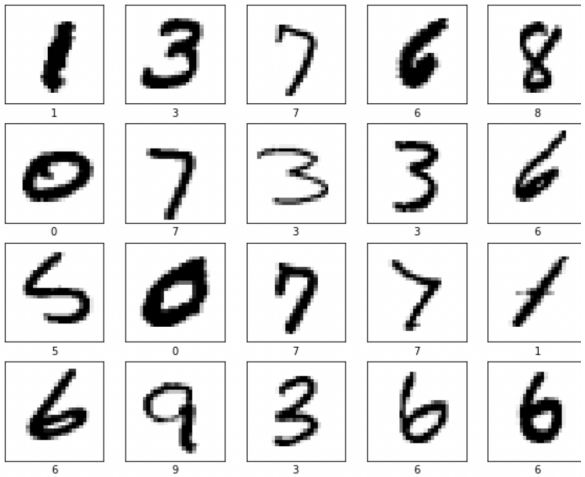
Des exemples de tâches

- Distinguer les images de chien des images de la tour Eiffel.

Des exemples de tâches

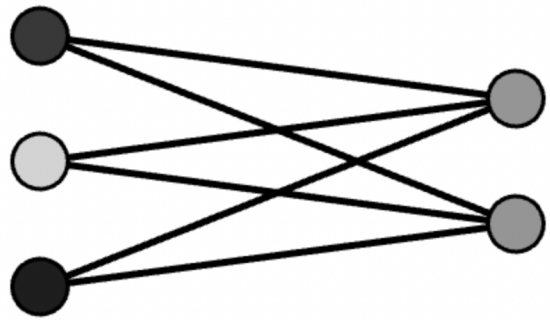
- Distinguer les images de chien des images de la tour Eiffel.

- Reconnaître des codes postaux manuscrits.



Réseau de neurones

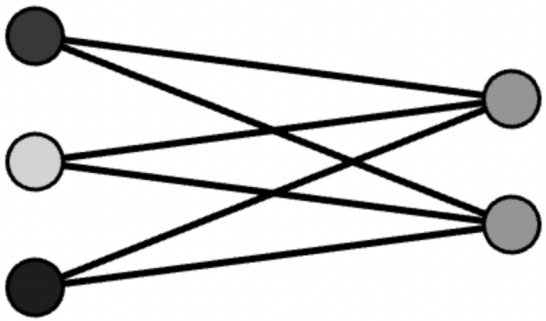
Un réseau de neurones est un programme qui est inspiré...



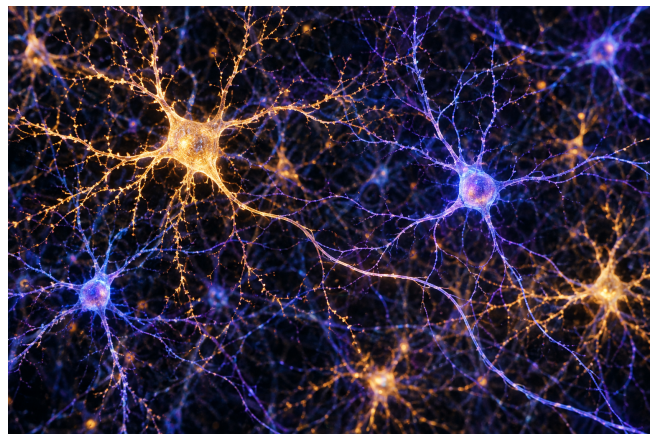
Un réseau de neurones.

Réseau de neurones

Un réseau de neurones est un programme qui est inspiré... d'un réseau de (vrais) neurones !



Un réseau de neurones.

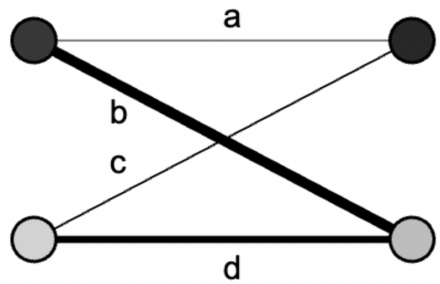


Une visualisation du cortex cérébral.

Réseau de neurones

Les neurones...

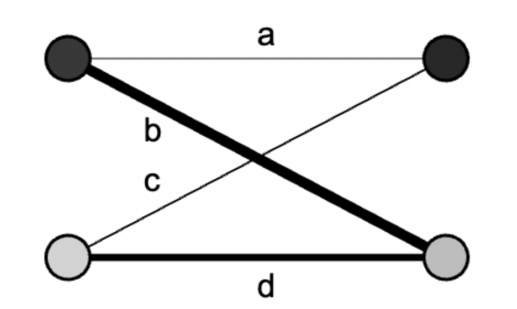
- sont connectés entre-eux, avec des connexions plus ou moins fortes.



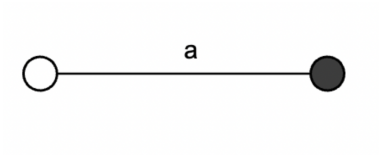
Réseau de neurones

Les neurones...

- sont connectés entre-eux, avec des connexions plus ou moins fortes.



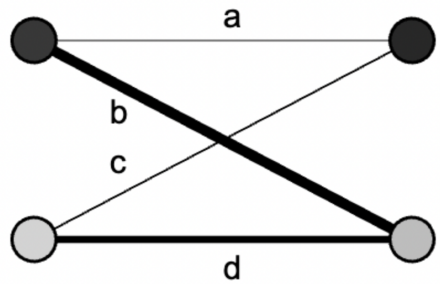
- peuvent-être plus ou moins actifs.



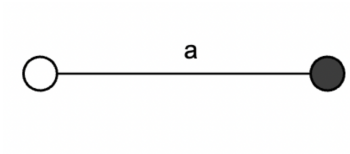
Réseau de neurones

Les neurones...

- sont connectés entre-eux, avec des connexions plus ou moins fortes.



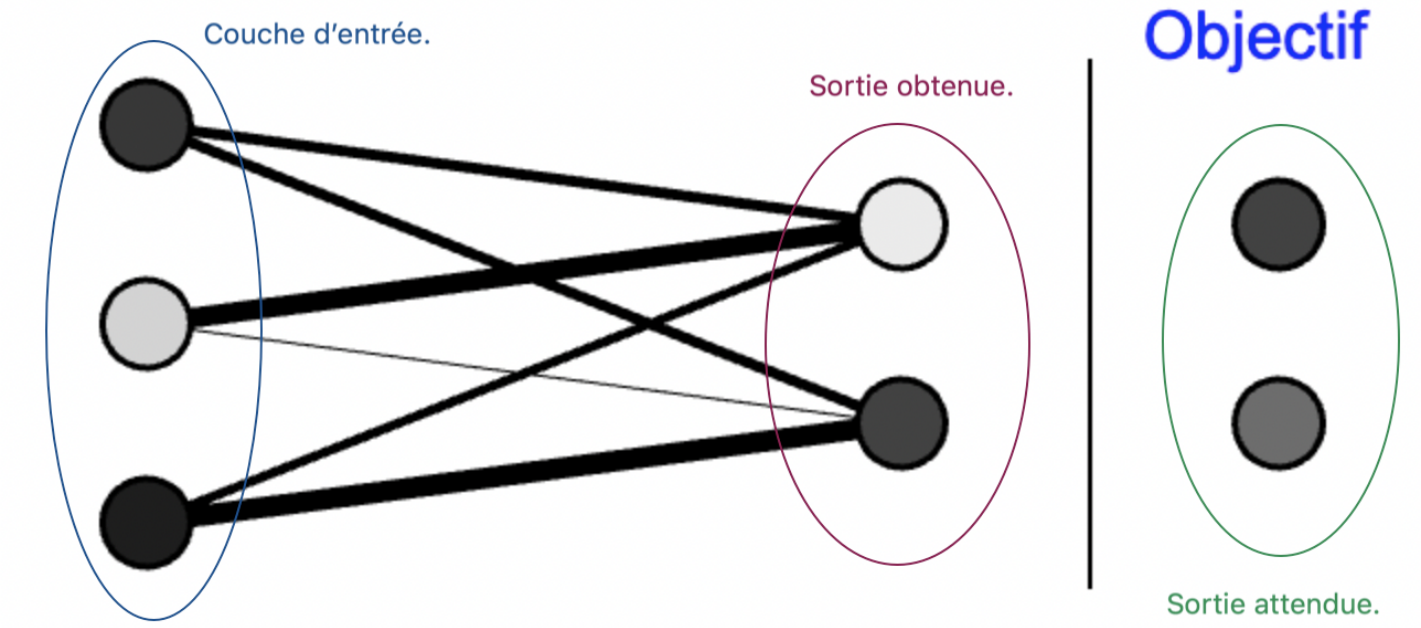
- peuvent-être plus ou moins actifs.



- transmettent leur activation aux neurones voisins.

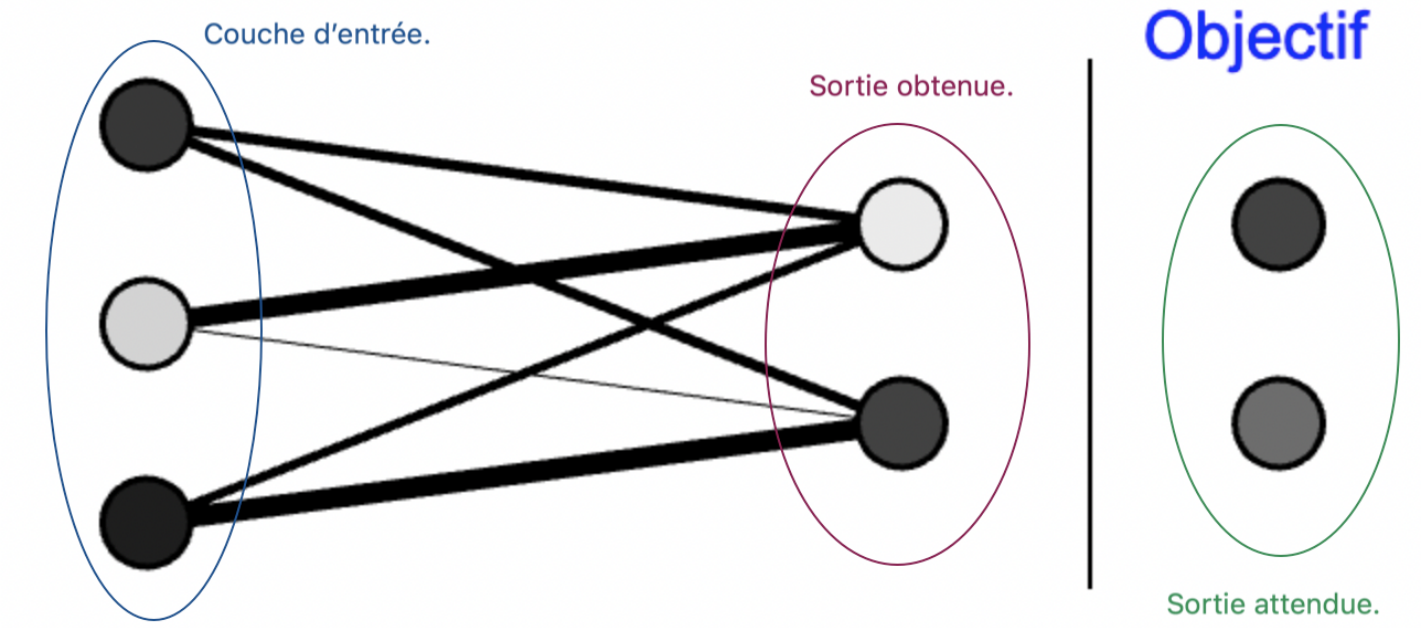
MISSION #2

Il vous faudra ajuster les boutons pour que la sortie du réseau corresponde à celle demandée.



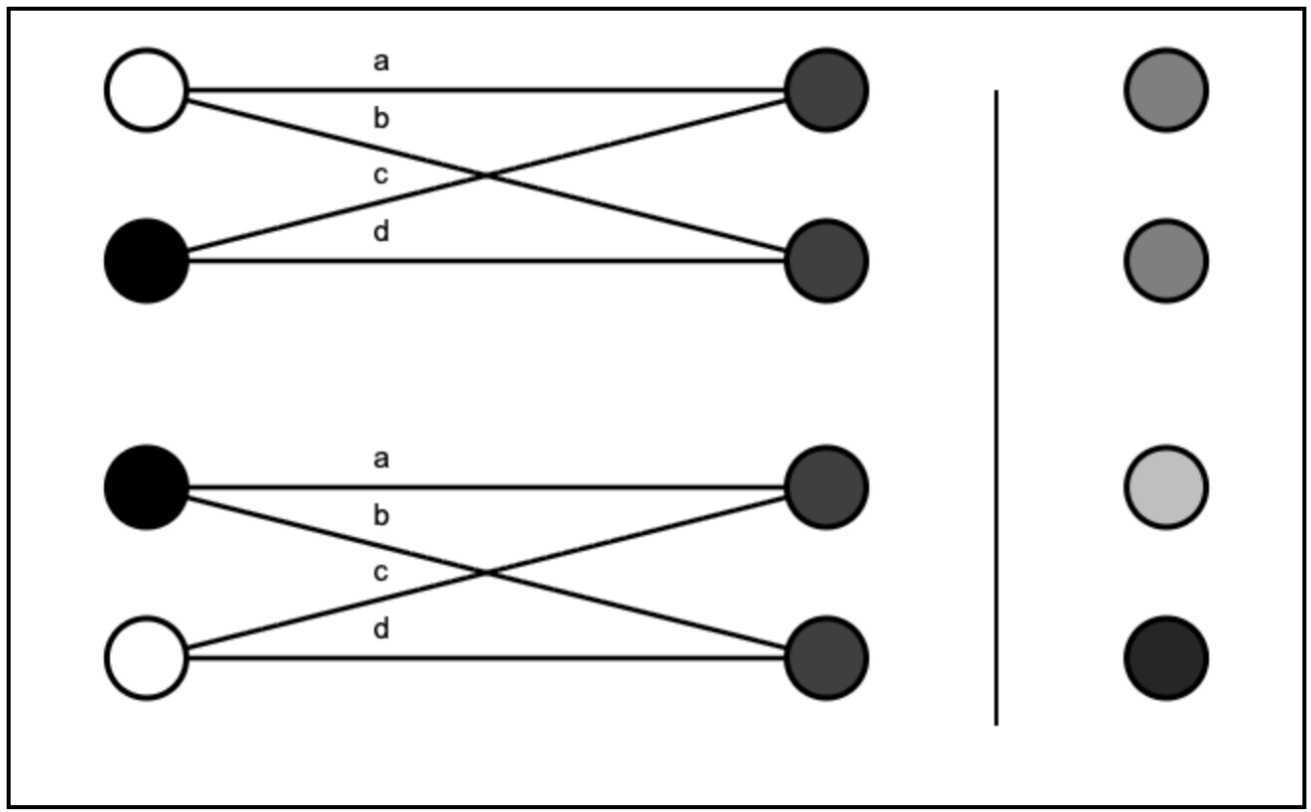
MISSION #2

Il vous faudra ajuster les boutons pour que la sortie du réseau corresponde à celle demandée.



MISSION #2

En pratique, le même réseau doit être capable d'atteindre *plusieurs* cibles !



« *Un réseau, deux cibles.* »

MISSION #2

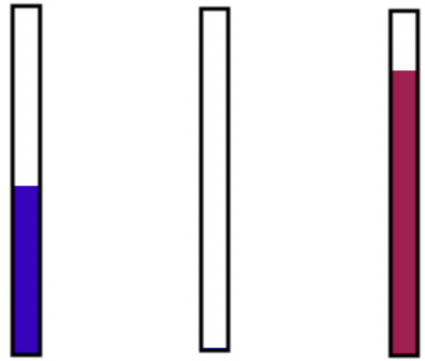
Une dernière chose : il est possible d'accorder un poids *négatif* aux liens entre les neurones. Cela correspond à l'idée *d'inverser* le signal contenu dans le neurone de départ.

À VOUS DE JOUER !

Mission 2

MISSION #2

Mais on a un problème : il faut que l'IA apprenne *par elle-même !*
Comment faire pour qu'elle puisse ajuster ses propres réglages ?

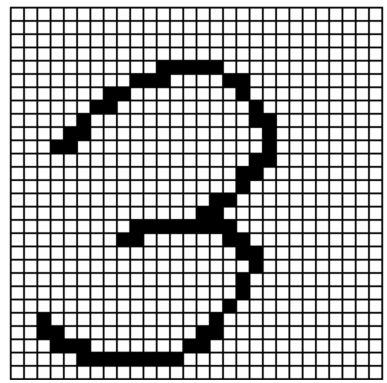


Il lui faut donc une mesure de son erreur qui lui indiquera comment se corriger !

« *Tsk, tsk, ça ne marche pas comme ça !* »

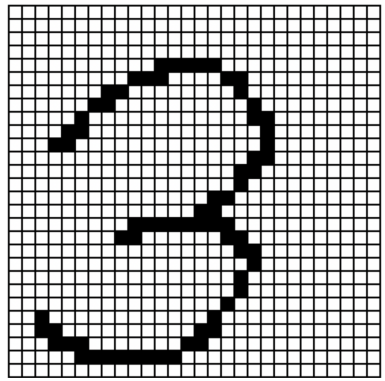
Qu'est-ce qu'une image ?

Une image peut être vue comme un tableau qui contient des pixels de différentes couleurs.



Qu'est-ce qu'une image ?

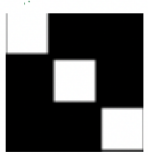
Une image peut être vue comme un tableau qui contient des pixels de différentes couleurs.



Ou encore...

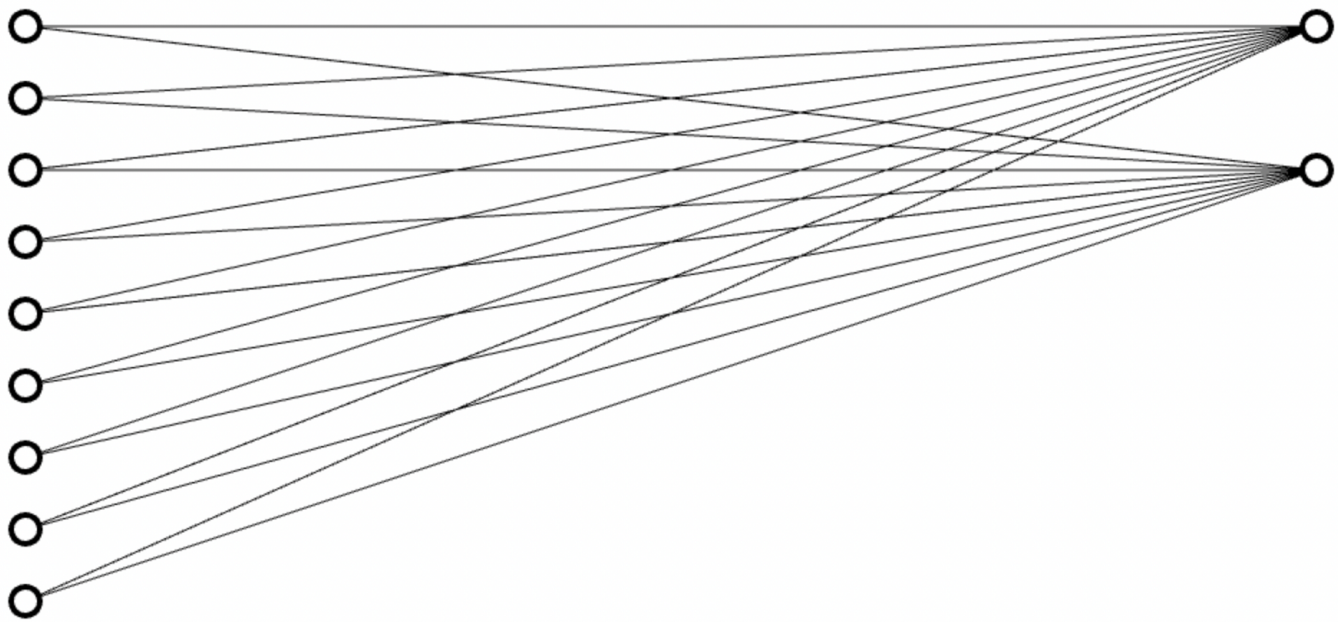
Mission #3

But : créer votre propre réseau et l'entraîner à reconnaître les images 3×3 qui contiennent une ligne.



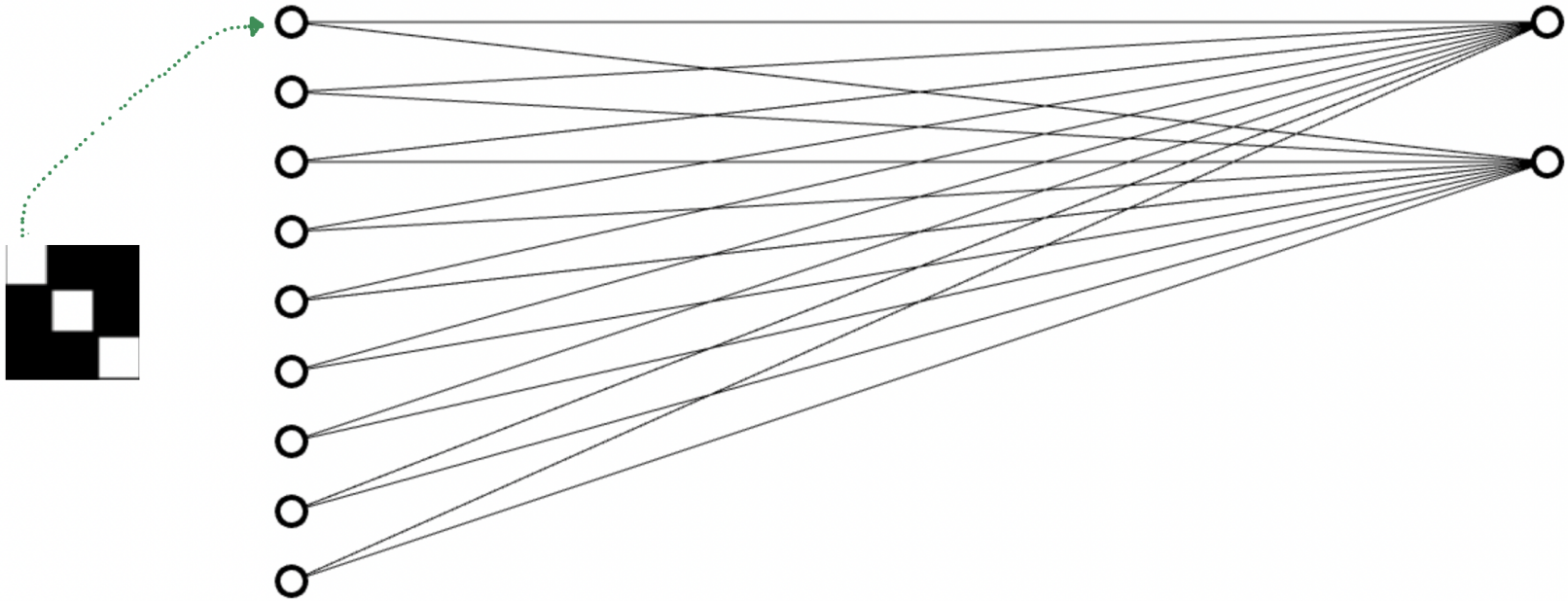
Mission #3

But : créer votre propre réseau et l'entraîner à reconnaître les images 3×3 qui contiennent une ligne.



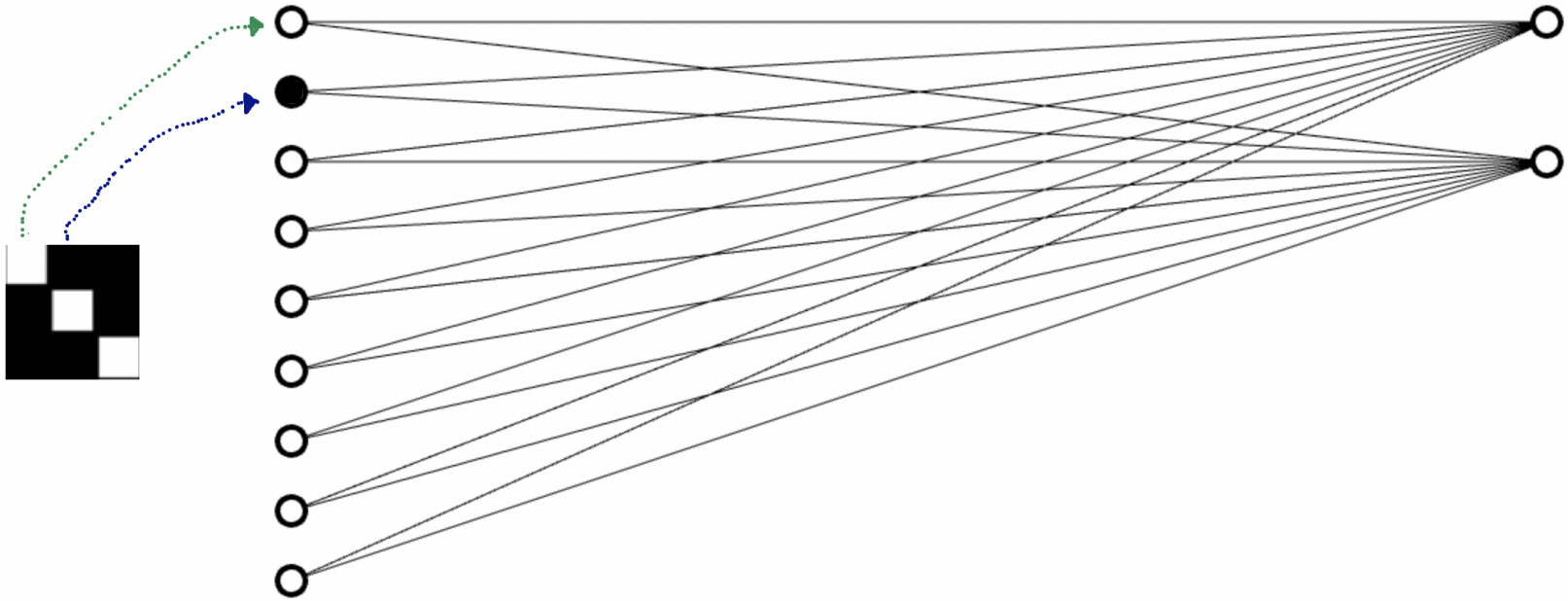
Mission #3

But : créer votre propre réseau et l'entraîner à reconnaître les images 3×3 qui contiennent une ligne.



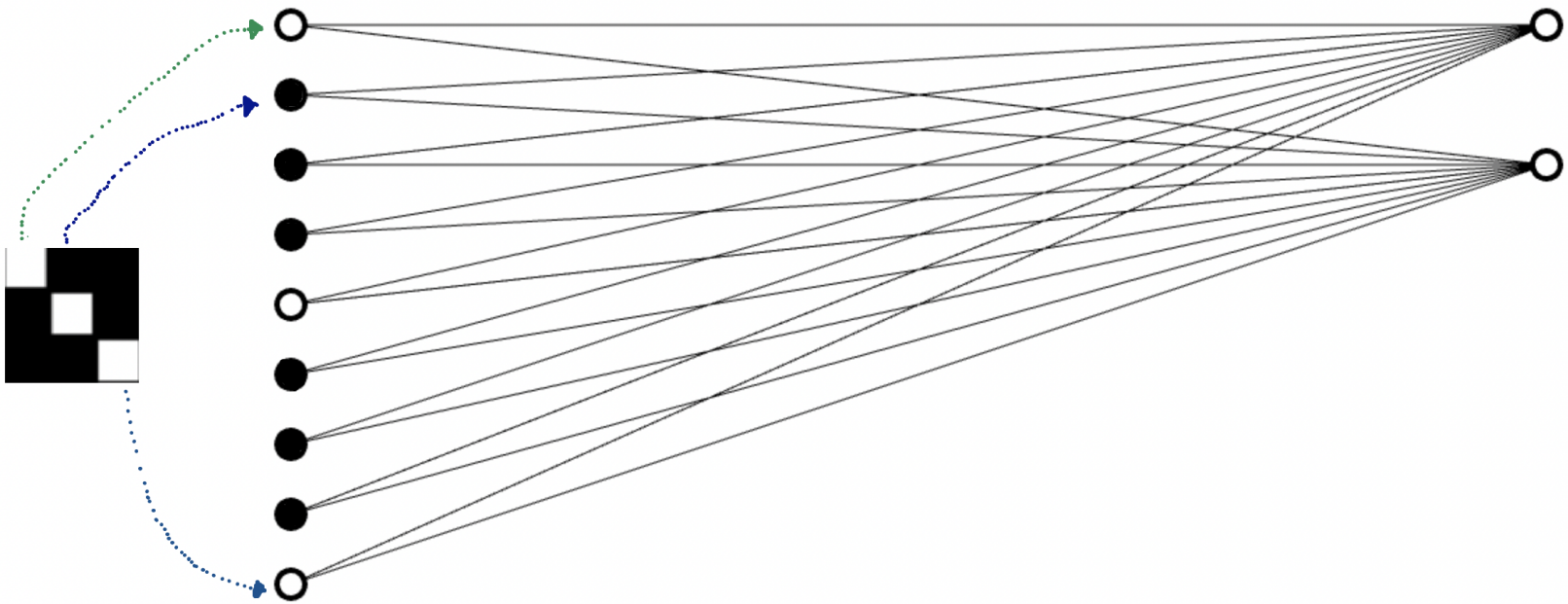
Mission #3

But : créer votre propre réseau et l'entraîner à reconnaître les images 3×3 qui contiennent une ligne.



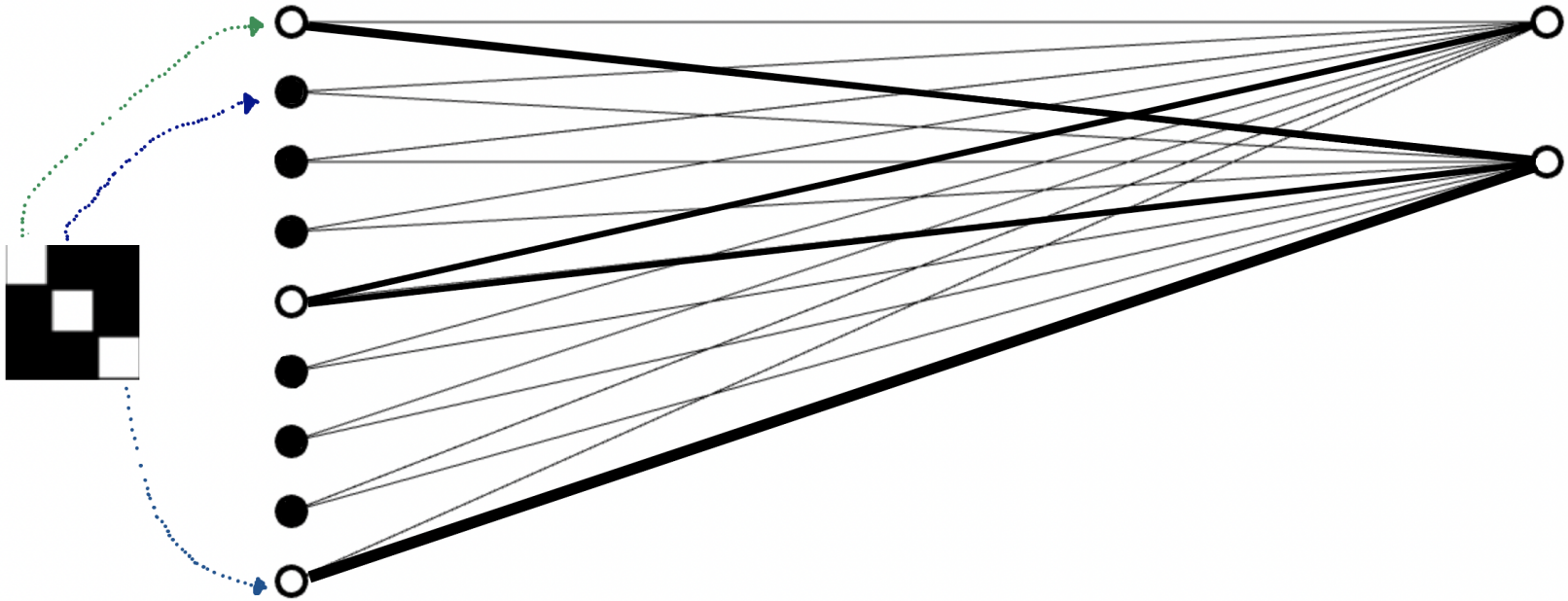
Mission #3

But : créer votre propre réseau et l'entraîner à reconnaître les images 3×3 qui contiennent une ligne.



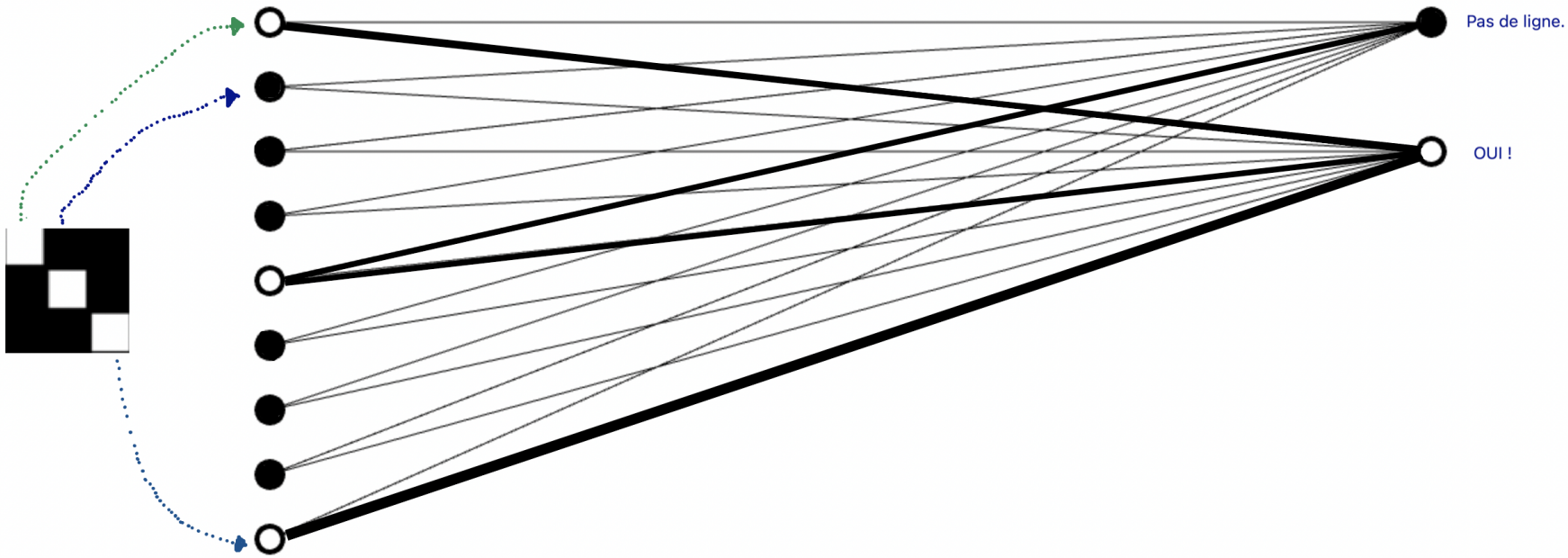
Mission #3

But : créer votre propre réseau et l'entraîner à reconnaître les images 3×3 qui contiennent une ligne.



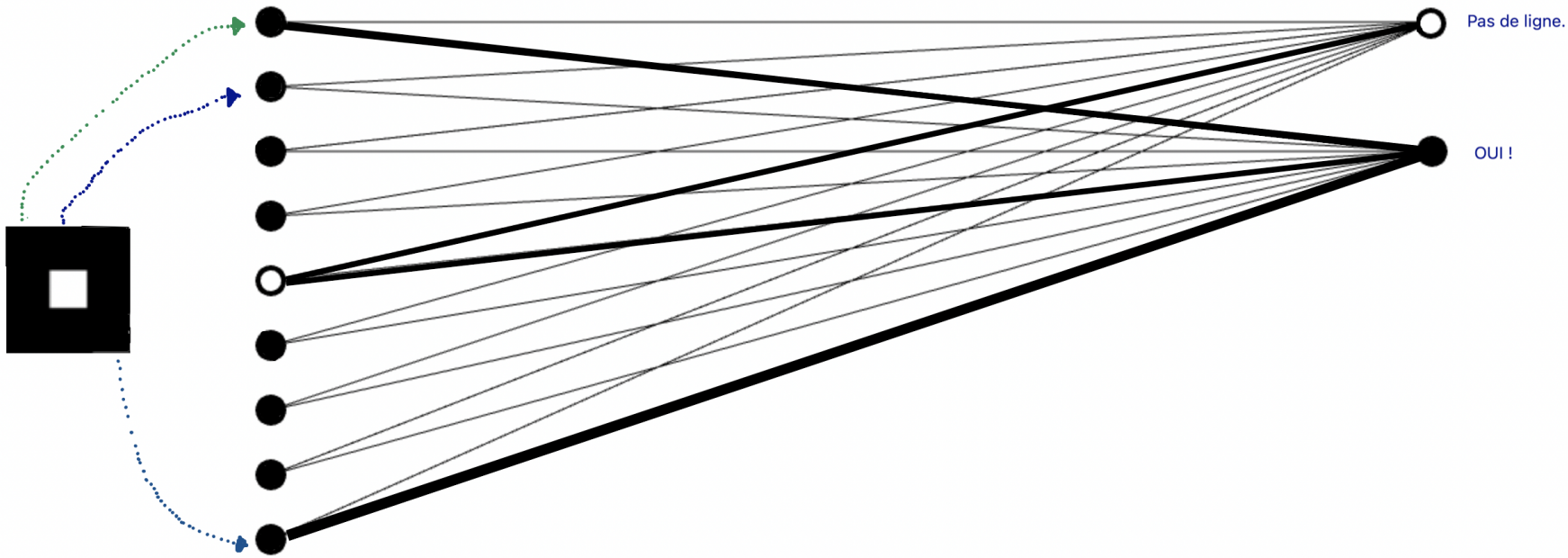
Mission #3

But : créer votre propre réseau et l'entraîner à reconnaître les images 3×3 qui contiennent une ligne.



Mission #3

But : créer votre propre réseau et l'entraîner à reconnaître les images 3×3 qui contiennent une ligne.



Mission #3

On vient de définir une architecture de réseau de neurones :

- Le nombre de couches.
- Le nombre de neurones par couche.

Mission #3

On vient de définir une architecture de réseau de neurones :

- Le nombre de couches.
- Le nombre de neurones par couche.

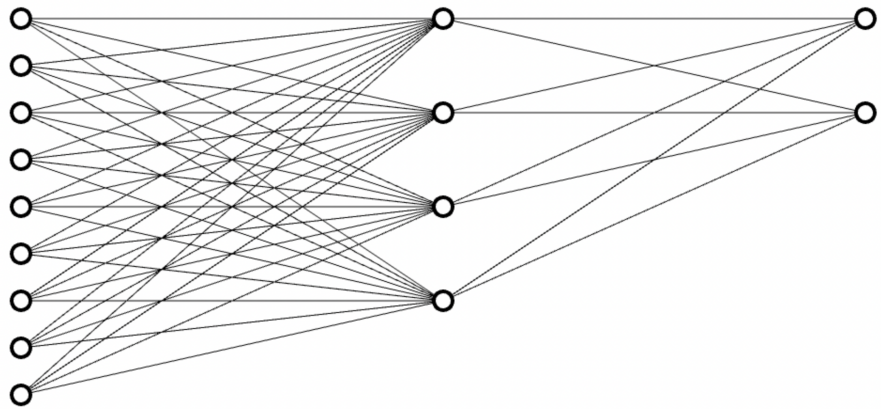
Votre réseau est prêt à *s'entraîner* ! À vous de jouer.

Mission 3

Mission finale !

Objectif : créer votre propre réseau et l'entraîner à reconnaître les chiffres manuscrits. Il faudra :

- Choisir l'architecture de votre réseau.



Un réseau à 3 couches, contenant respectivement 9, 3 et 2 neurones.

Mission finale !

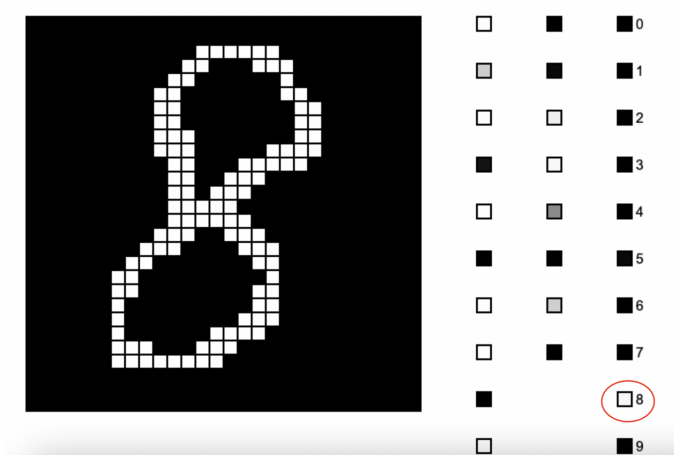
Objectif : reconnaître les chiffres manuscrits. Il faudra :

- Choisir l'architecture de votre réseau.
- Suivre les performances de son entraînement.

Mission finale !

Objectif : reconnaître les chiffres manuscrits. Il faudra :

- Choisir l'architecture de votre réseau.
- Suivre les performances de son entraînement.
- Valider vous-même le fonctionnement du réseau.



Le réseau a reconnu le chiffre 8.

C'est fini !

Des questions ?